

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 42

КУРСОВАЯ РАБОТА
ЗАЩИЩЕНА С ОЦЕНКОЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

О. И. Красильникова

инициалы, фамилия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ WEB-САЙТА

по дисциплине:

WEB-ТЕХНОЛОГИИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4326

подпись, дата

Г. С. Томчук

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Дизайн сайта.....	4
1.1 Модель сайта	4
1.2 Макет сайта.....	11
1.3 Применение технологии каскадных таблиц стилей	13
1.4 Графическое оформление web-страницы	17
1.5 Создание навигационных панелей для сайта	19
2 Web-сценарии сайта на языке JavaScript.....	21
2.1 Назначение языка JavaScript	21
2.2 Разработка JS-скриптов для сайта	21
3 Валидация кода и продвижение сайта.....	25
3.1 Валидация кода сайта	25
3.2 Способы продвижения сайтов	26
3.3 Используемые приемы продвижения сайта.....	26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	30
ПРИЛОЖЕНИЕ Фрагменты исходного кода	31

ВВЕДЕНИЕ

В рамках данной курсовой работы был разработан веб-сайт букинистического магазина «КнигаЛавка». Тематика сайта связана с покупкой, продажей и оценкой книг, а также предоставлением дополнительных услуг, таких как реставрация книг и буккроссинг.

Целью разработки сайта является создание удобного информационного ресурса, позволяющего посетителям ознакомиться с услугами магазина, получить информацию о возможностях покупки или продажи книг, узнать контактные данные и местоположение магазина, а также оставить заявку на оценку домашней библиотеки.

Основными задачами при разработке сайта являлись:

- создание адаптивного и кроссбраузерного интерфейса;
- реализация понятной навигации между страницами;
- обеспечение интерактивности с использованием языка JavaScript;
- использование современных технологий веб-разработки;
- оптимизация сайта для корректной индексации поисковыми системами.

Сайт содержит несколько тематических страниц, каждая из которых посвящена отдельной услуге или разделу информации о магазине.

1 Дизайн сайта

1.1 Модель сайта

Организационная модель сайта представляет собой классическую структуру информационного веб-ресурса. Основные элементы интерфейса присутствуют на всех страницах сайта и обеспечивают удобную навигацию для пользователя (рисунок 1).



Рисунок 1 — Ссылочная модель сайта

Структура страницы включает следующие элементы:

- верхняя панель сайта (top-header) — содержит различную информацию о бренде, контактный телефон и время работы;
- навигационное меню (nav-header) — содержит логотип, кнопки для связи в мессенджерах и позволяет перейти к основным разделам сайта;
- основная область контента (main) — содержит информацию,

соответствующую выбранной странице;

- подвал сайта (footer) — включает дополнительные ссылки, юридическую информацию и контактные данные.

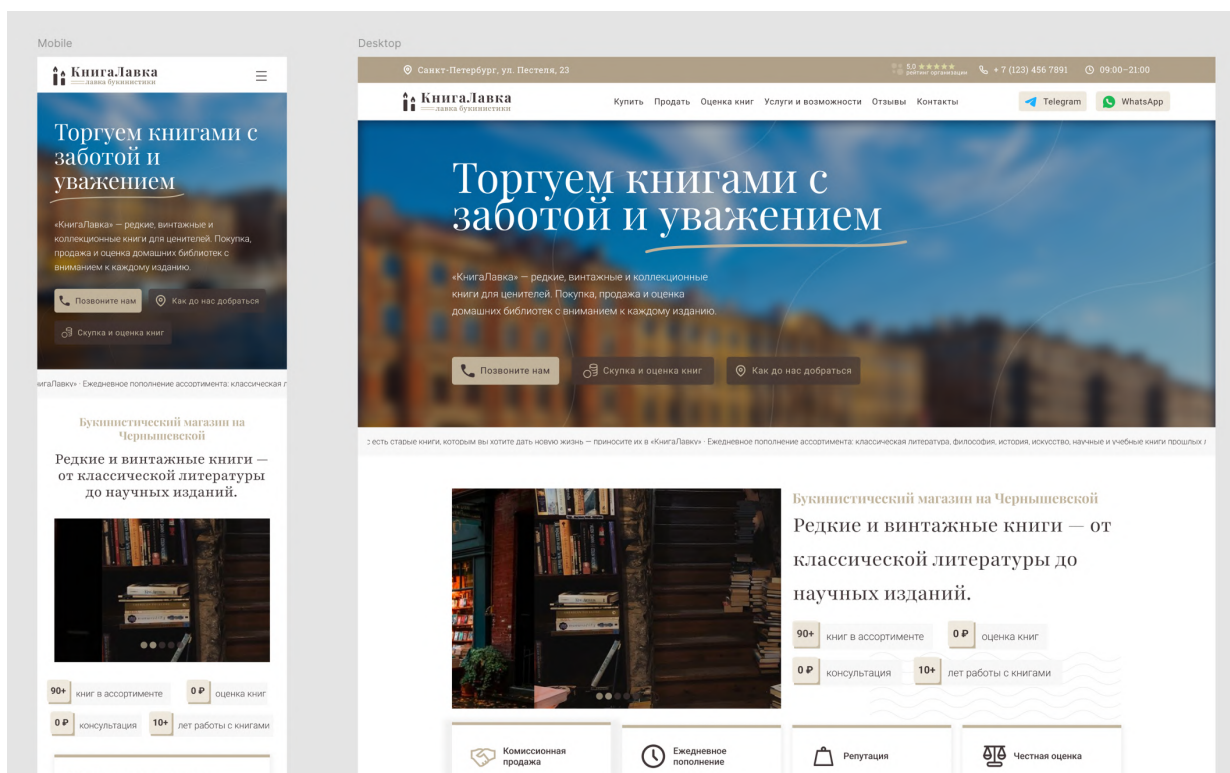


Рисунок 2 — Проект в Figma. Верхняя часть ПК- и мобильной версий

Сайт состоит из следующих страниц:

1. Главная страница. На главной странице размещена hero-секция с основным предложением магазина, бегущая строка с дополнительной информацией, обзор услуг и преимуществ магазина, блок «О нас», слайдер с отзывами посетителей и раздел часто задаваемых вопросов, реализованный в виде аккордеона (рисунок 3).

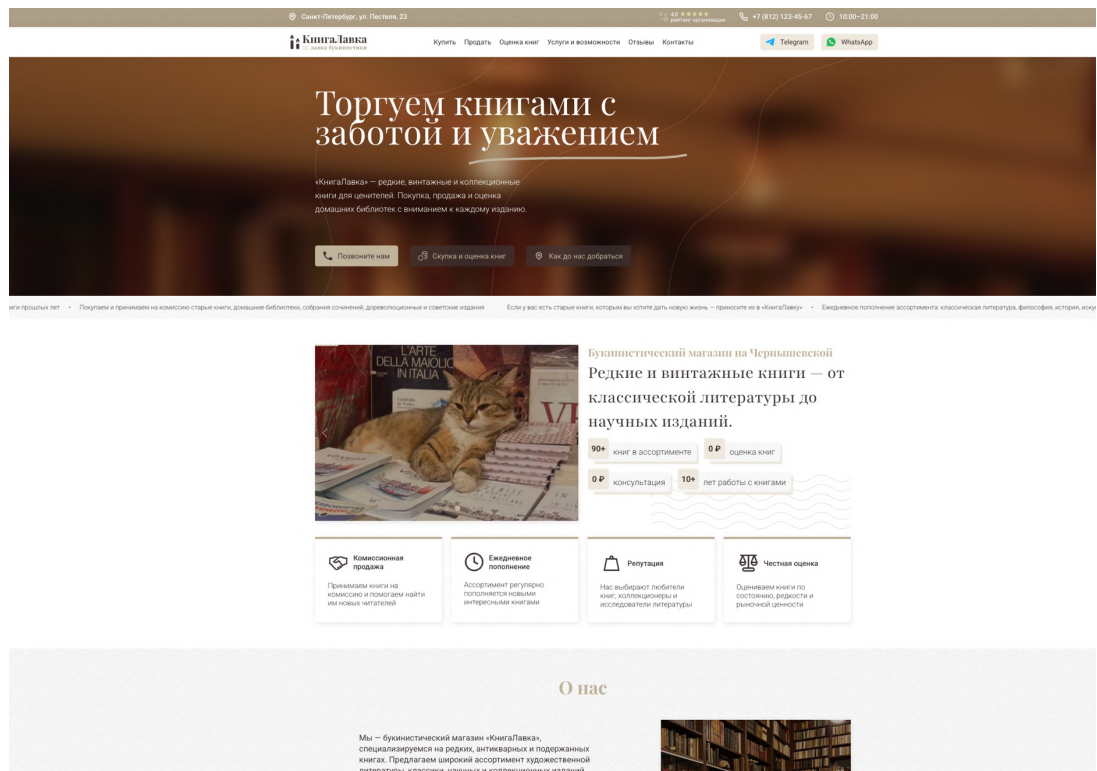


Рисунок 3 — Главная

2. Страница «Купить книги». Информационная страница, содержащая краткое описание возможности покупки книг в магазине. Включает три текстовых блока, иллюстрацию и кнопки с призывом к действию (позвонить или написать) (рисунок 4).

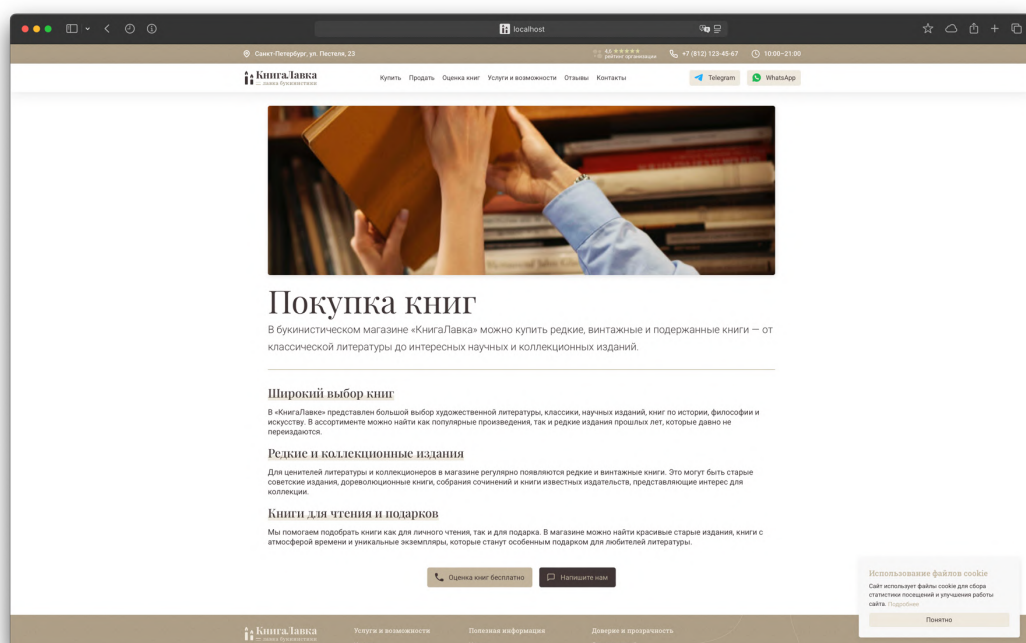


Рисунок 4 — Купить книги

3. Страница «Продать книги». Аналогична предыдущей странице и описывает условия продажи книг магазину (рисунок 5).

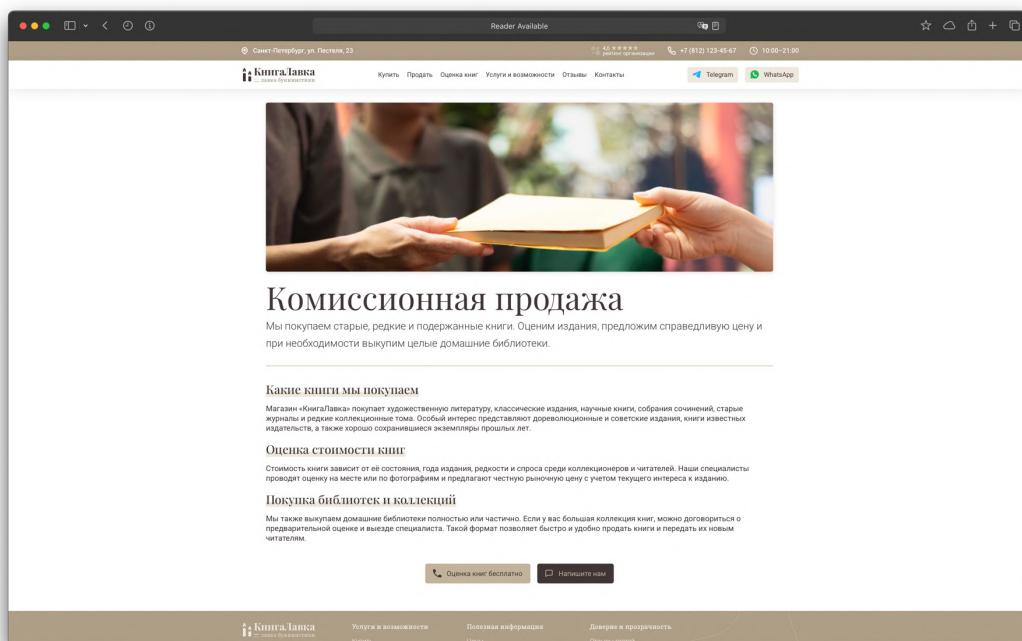


Рисунок 5 — Продать книги

4. Страница «Оценка». Содержит информацию о возможности оценки книг или библиотек. В нижней части страницы размещена форма для отправки заявки на оценку (рисунок 6).

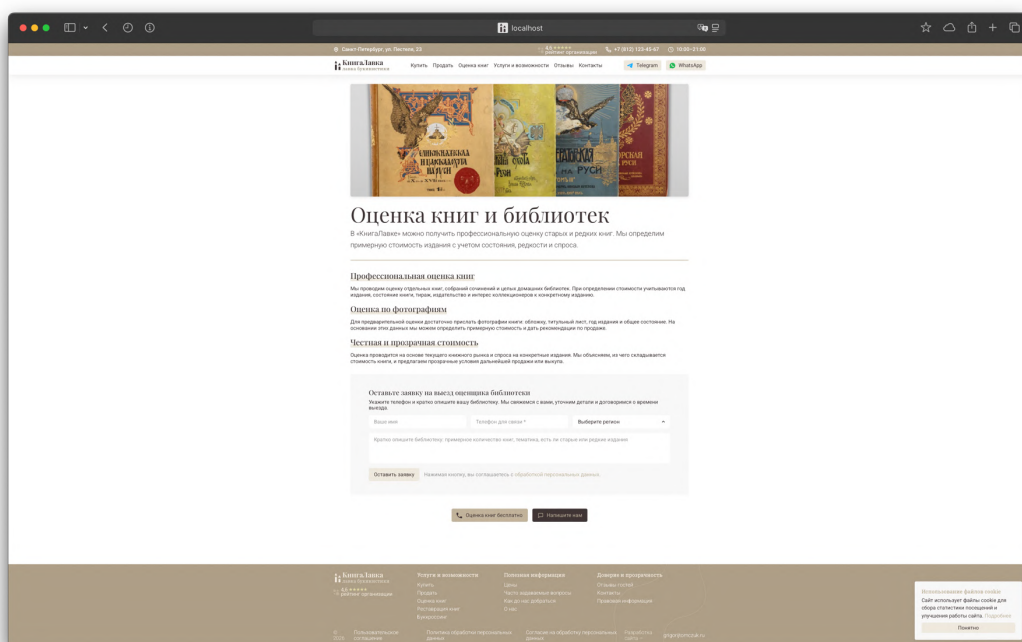


Рисунок 6 — Оценка книг

5. Страница «Услуги и возможности». Представляет собой список всех услуг магазина, оформленный в виде карточек-ссылок (рисунок 7).

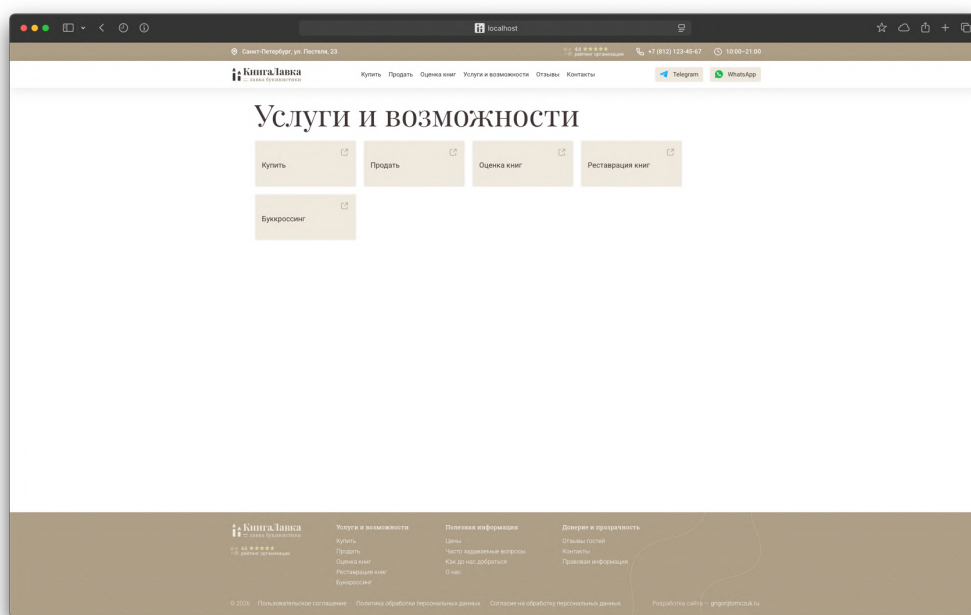


Рисунок 7 — Услуги и возможности

6. Страница «Контакты». Содержит контактную информацию, способы связи с магазином, график работы и виджет карты с отметкой расположения магазина (рисунок 8).

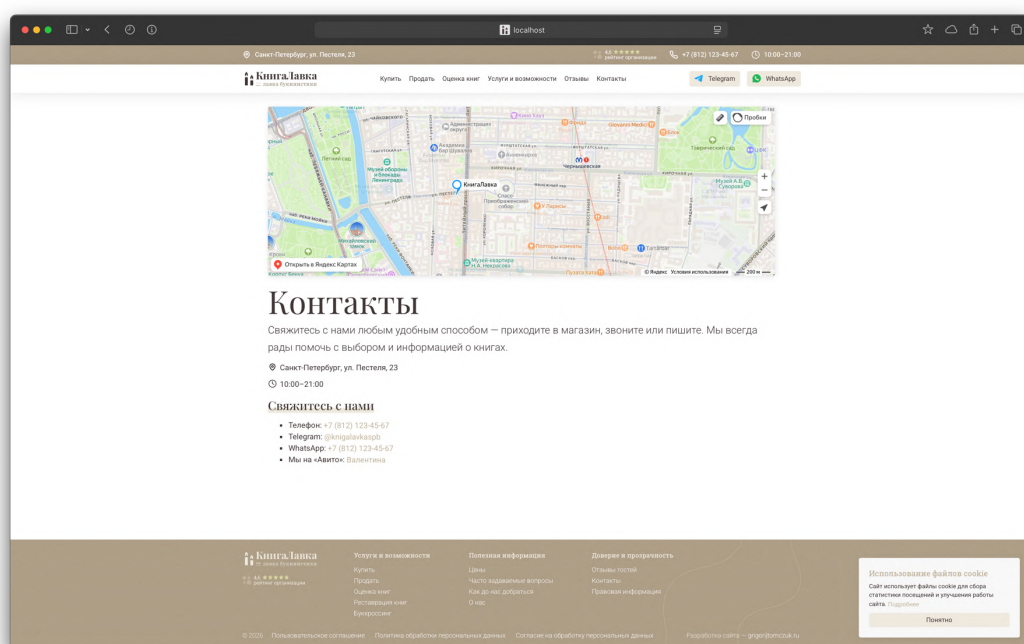


Рисунок 8 — Контакты

7. Страница «Реставрация книг». Описывает услуги по восстановлению старых и повреждённых книг (рисунок 9).

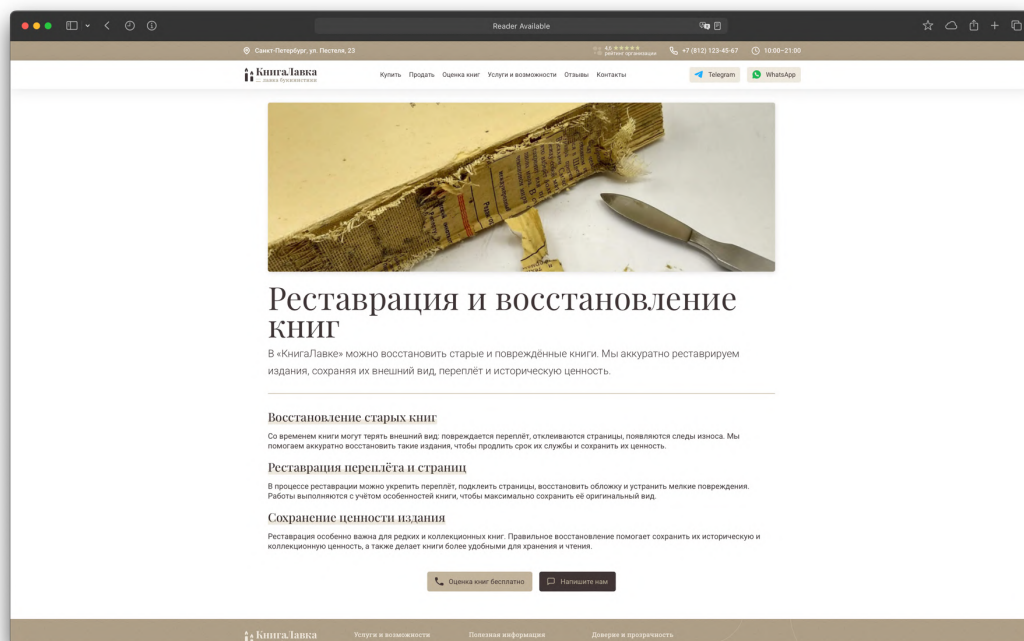


Рисунок 9 — Реставрация книг

8. Страница «Буккроссинг». Раздел посвящён обмену книгами между посетителями магазина (рисунок 10).

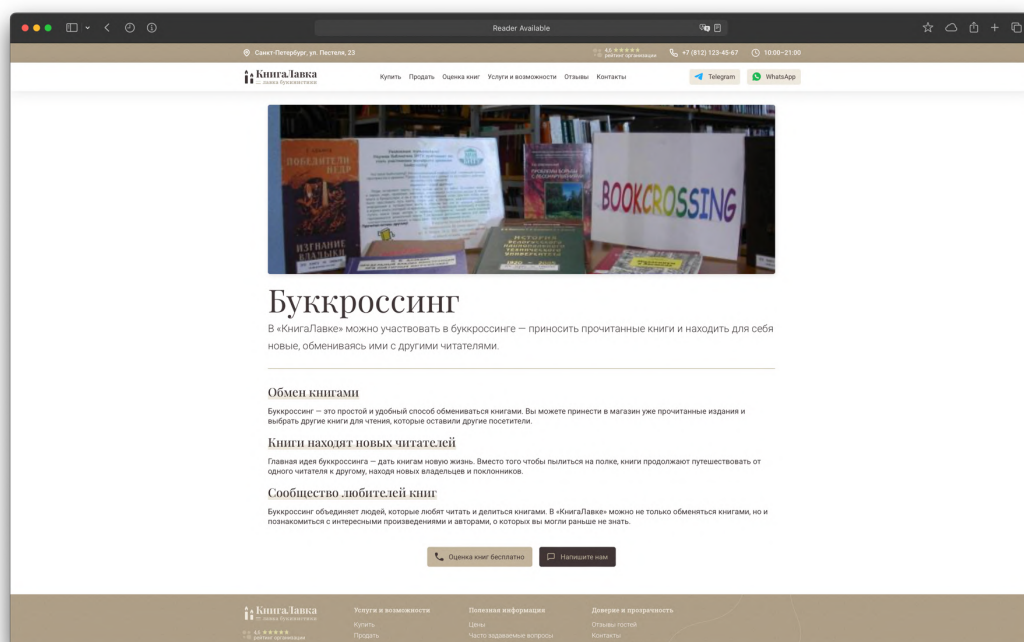


Рисунок 10 — Буккроссинг

9. Страница «Цены». Содержит ориентировочную информацию о

стоимости книг и услуг магазина (рисунок 11).

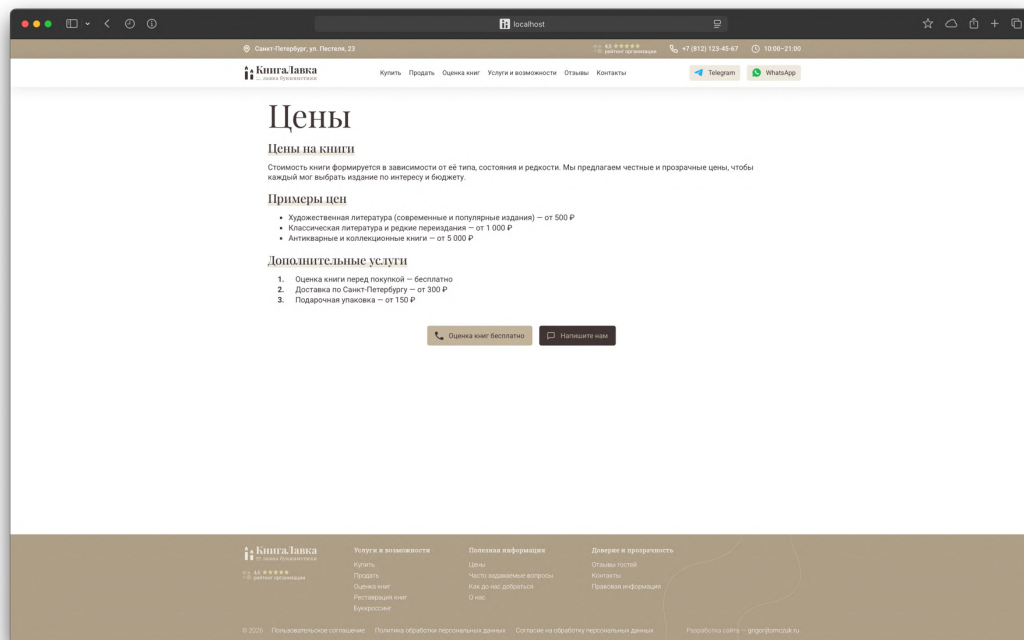


Рисунок 11 — Цены

10. Страница «Как до нас добраться». Описывает способы проезда к магазину, наличие парковки и общественного транспорта, а также содержит карту и фотографию магазина (рисунок 12).

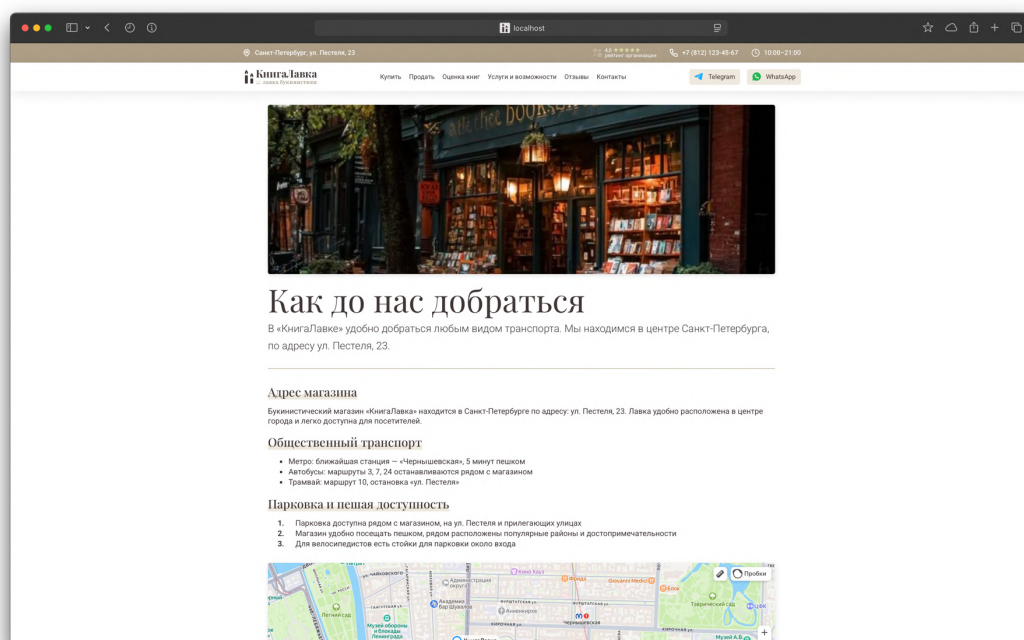


Рисунок 12 — Как до нас добраться

11. Страница «Правовая информация». Содержит ссылки на

пользовательское соглашение и другие юридические документы (рисунок 13).

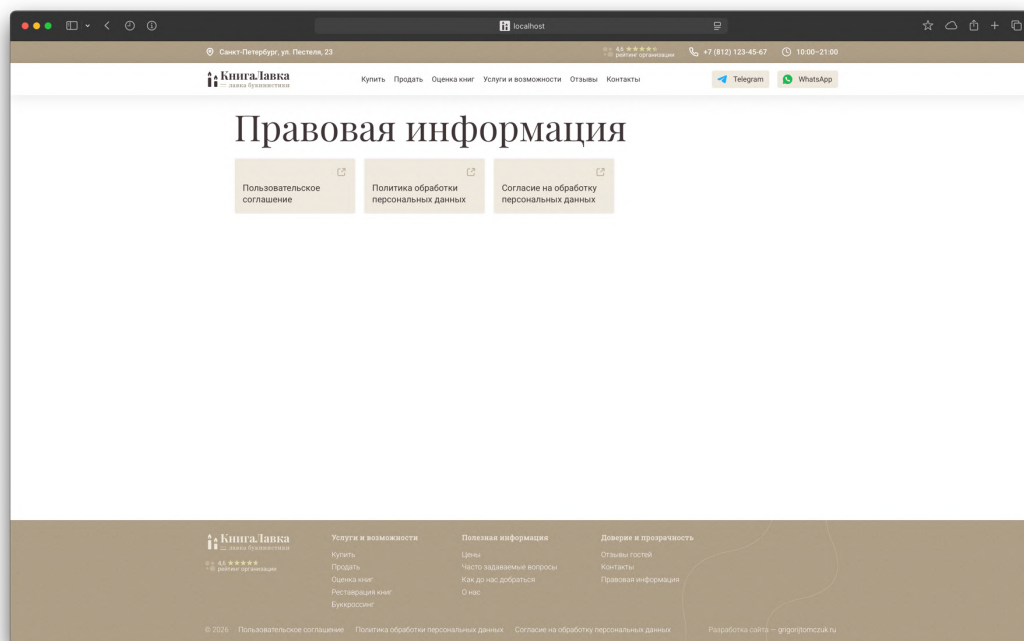


Рисунок 13 — Правовая информация

1.2 Макет сайта

Дизайн сайта был разработан самостоятельно. Для создания макета использовался инструмент Figma, который позволяет создавать прототипы интерфейсов и проектировать структуру веб-страниц.

При разработке сайта использовались следующие технологии и инструменты:

- PHP (HTML-шаблоны) — используется для генерации страниц сайта;
- WordPress — используется как система управления контентом;
- Secure Custom Fields — плагин WordPress, используется для редактирования контента страниц через административную панель;
- TypeScript — надмножество JavaScript, используется для разработки клиентских сценариев;
- SASS («Syntactically Awesome Style Sheets») — препроцессор

CSS, используется для структурирования и упрощения написания CSS;

- jQuery — используется для работы с DOM-элементами и обработки событий;
- Fancyapps Carousel и Fancybox — используются для реализации слайдеров и галерей изображений;
- PostCSS — препроцессор, используется для обработки CSS и добавления автоматических префиксов;
- Autoprefixer — плагин PostCSS, обеспечивает совместимость CSS-свойств с различными браузерами.

Для автоматизации сборки проекта используются npm-скрипты (Node Package Manager), которые выполняют компиляцию TypeScript и SASS, а также обработку CSS. Среда разработки проекта была организована с использованием контейнеризации:

- Docker — используется для запуска WordPress, PHP, базы данных и phpMyAdmin;
- PHP Composer — используется для управления плагинами WordPress.

Адаптивная верстка сайта реализована с использованием media-запросов. Сайт имеет две основные версии интерфейса:

- desktop-версия — для экранов шириной более 1325 px;
- mobile-версия — для экранов шириной менее 1325 px (рисунок 14).

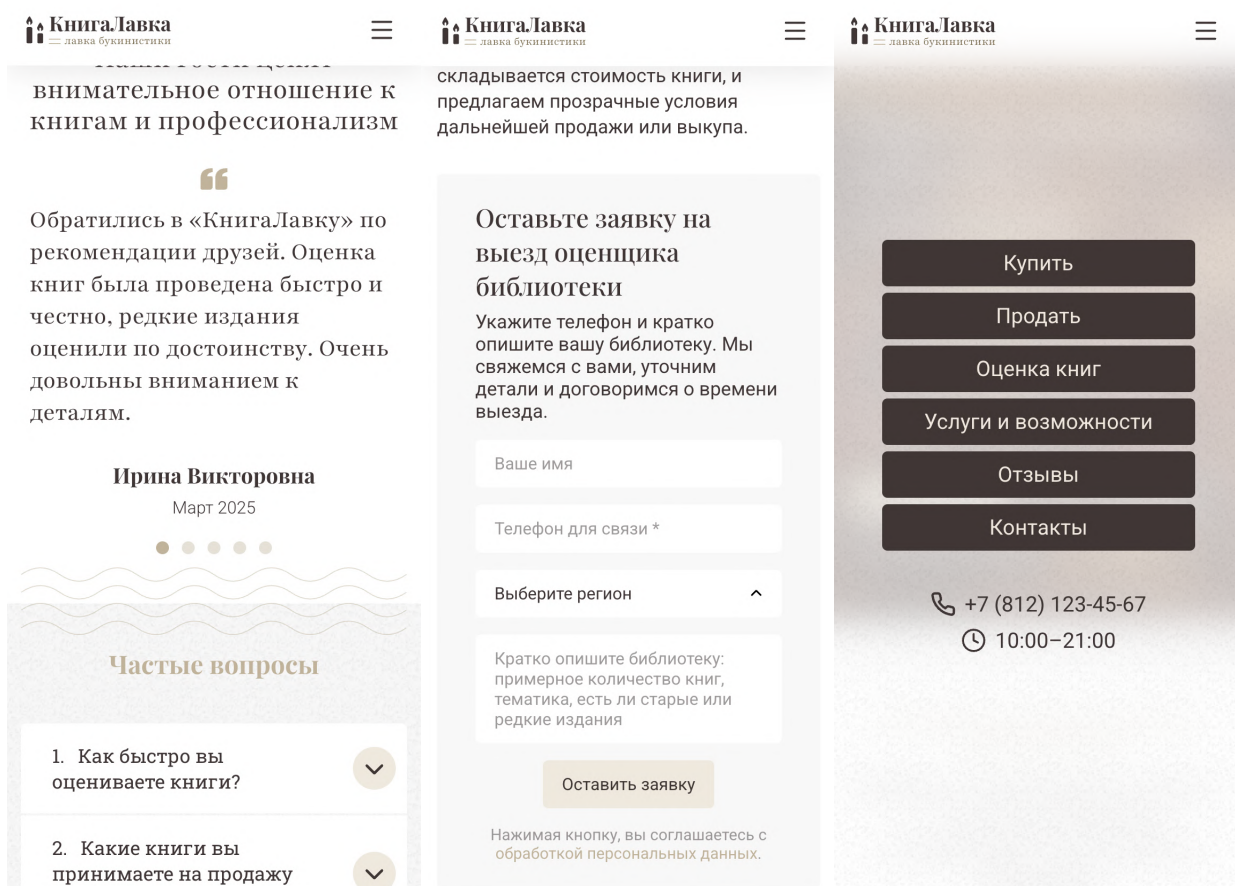


Рисунок 14 — Примеры оформления страниц на мобильных устройствах

1.3 Применение технологии каскадных таблиц стилей

Для оформления сайта используются каскадные таблицы стилей, написанные на языке SASS.

Одним из интересных решений является использование SVG-графики, которая подключается через CSS-переменные и применяется в псевдо-элементах (рисунки 15, 16).

```

&__heading {
  position: relative;
  max-width: 829px;
  font: weight(regular) 74px/0.88 $font-serif-display;

  &::after {
    position: absolute;
    right: 0;
    bottom: -42px;
    mask: var(--url) center/contain no-repeat;
    background-color: $primary-color;
    width: 500px;
    height: 24px;
    content: "";
  }
}

```

Рисунок 15 — Прием добавления svg-графики как псевдо-элемента

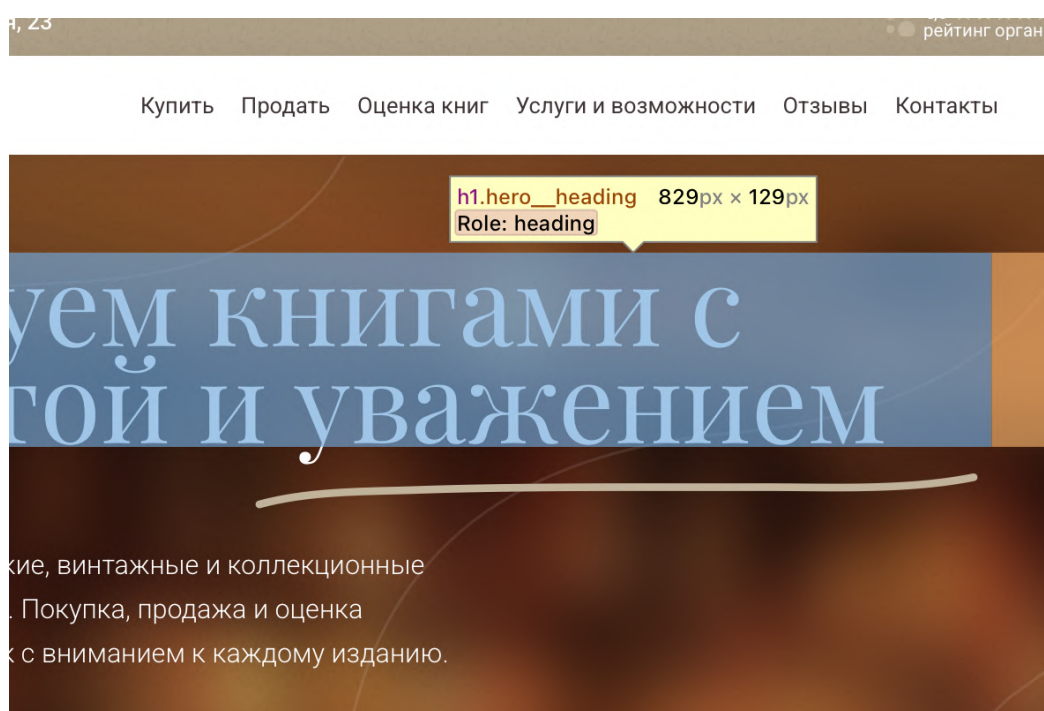


Рисунок 16 — Результат применения приема

Такой подход позволяет динамически менять графические элементы без изменения HTML-разметки.

Также на сайте реализован эффект анимации ссылок при наведении. При наведении фон плавно появляется снизу благодаря использованию CSS-анимации и свойства transform (рисунки 17, 18).


```

1  @use "../base" as *;
2
3  .link {
4      @include transition-ease(color);
5      display: inline-block;
6      position: relative;
7      z-index: 0;
8      padding: 2px 0;
9      width: fit-content;
10     color: var(--link-color, $primary-color);
11
12     @include media-sm {
13         padding: 0;
14     }
15
16     &::before {
17         @include transition-ease;
18         position: absolute;
19         transform: scaleY(0.75);
20         transform-origin: bottom;
21         opacity: 0;
22         z-index: -10;
23         inset: 0;
24         background-color: var(--link-color, $foreground-color);
25         content: "";
26     }
27
28     &:hover {
29         color: var(--link-background-color, $background-color);
30         &::before {
31             transform: scaleY(1);
32             opacity: 1;
33         }
34     }
35 }
36

```

Рисунок 17 — Добавление выплывающего фона при наведении курсора

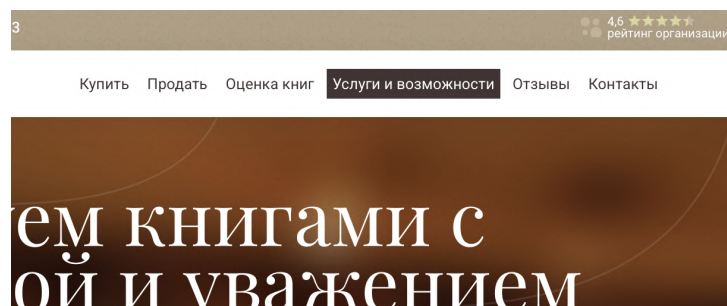


Рисунок 18 — Результат применения стиля

Дополнительно на страницах реализовано декоративное подчеркивание заголовков, которое поддерживает перенос текста на новую строку. Для этого используется градиентный фон `linear-gradient` (рисунки 19, 20).


```
h3 {
  display: inline;
  background: linear-gradient($tertiary-color, $tertiary-color) left bottom / 100% 12px
    no-repeat;
  font: weight(medium) 28px $font-serif-display;

  * + &::before {
    // Решение для добавления расстояния сверху без margin-top
    display: block;
    height: 18px;
    content: "";
  }
}
```

Рисунок 19 — Декоративное подчеркивание текста. Снизу приведено решение проблемы отсутствия у inline-элементов отступов

Профессиональная оценка книг

Мы проводим оценку отдельных книг, собраний сочинений и целых домашних библиотек. При определении стоимости учитываются год издания, состояние книги, тираж, издательство и интерес коллекционеров к конкретному изданию.

Оценка по фотографиям

Для предварительной оценки достаточно прислать фотографии книги: обложку, титульный лист, год издания и общее состояние. На основании этих данных мы можем определить примерную стоимость и дать рекомендации по продаже.

Честная и прозрачная стоимость

Оценка проводится на основе текущего книжного рынка и спроса на конкретные издания. Мы объясняем, из чего складывается стоимость книги и

Рисунок 20 — Результат применения стиля

Кроссбраузерность сайта обеспечивается с помощью инструмента Autoprefixer, который автоматически добавляет необходимые CSS-префиксы для различных браузеров.

Для настройки поддерживаемых браузеров используется конфигурация Browserslist (рисунок 21):

```

12     "tsc:build": "npm run clean && ts
13     "tsc:watch": "tsc -w"
14   },
15   "browserslist": [
16     ">0.5%",
17     "last 2 versions",
18     "not dead",
19     "ios ≥ 13"
20   ],
21   "devDependencies": {
22     "@fancyapps/ui": "^6.1.11",
23     "@types/jquery": "^3.5.33",

```

Рисунок 21 — Browserslist

Это означает, что сайт оптимизируется для браузеров, имеющих не менее 0.5% доли рынка, а также для последних двух версий популярных браузеров и современных версий iOS.

1.4 Графическое оформление web-страницы

Графическое оформление сайта играет важную роль в формировании визуального образа бренда. При разработке были использованы изображения в формате JPEG, преимущественно для фотографий. Данный формат был выбран благодаря хорошему соотношению качества изображения и размера файла, что позволяет значительно уменьшить объём загружаемых данных и ускорить загрузку страниц. JPEG эффективно сжимает фотографии с большим количеством цветов и деталей, что делает его оптимальным выбором для веб-сайтов, где важна производительность и скорость загрузки.

На сайте используется текстура бумаги, добавленная в виде фонового изображения в формате PNG. Она применяется в верхней панели сайта, в подвале и в некоторых секциях главной страницы. Использование текстуры позволяет создать атмосферу букинистического магазина и визуально подчеркнуть связь сайта с тематикой книг и печатных изданий (рисунки 22–24).

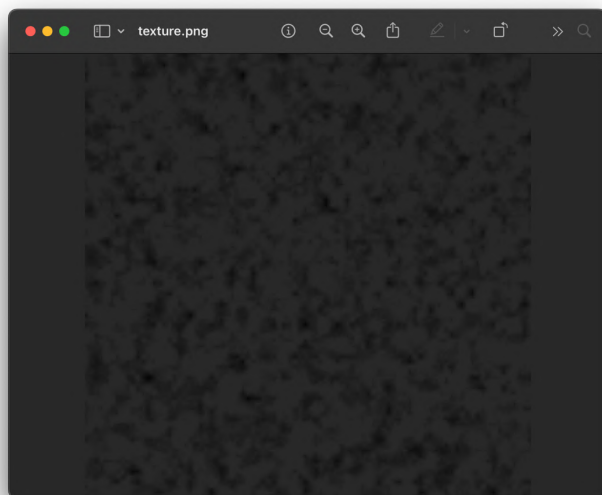


Рисунок 22 — Текстура бумаги

```

3  .footer {
4      $self: &;
5
6      position: relative;
7      background-color: $secondary-color;
8      overflow: hidden;
9      color: $tertiary-color;
10     font: weight(light) 15px $font-sans-serif;
11
12     &::before {
13         position: absolute;
14         opacity: 0.1;
15         z-index: 0;
16         inset: 0;
17         background: var(--url) center/60px repeat;
18         content: "";
19     }
20
21     &__content {
22         position: relative;

```

Рисунок 23 — Определение стиля, использующего текстуру как задний фон



Рисунок 24 — Применение текстуры на сайте

Для демонстрации изображений используются слайдеры Fancybox Carousel, а для просмотра изображений в увеличенном виде — библиотека Fancybox. Эти библиотеки позволяют реализовать удобную фотогалерею и улучшить пользовательский опыт (рисунок 25).

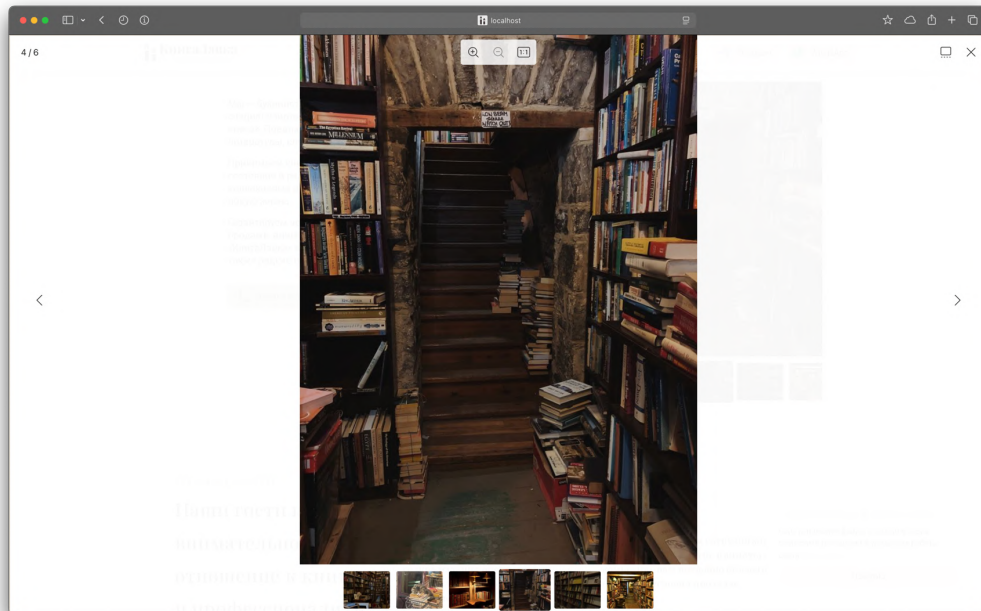


Рисунок 25 — Компонент Fancybox

Оптимизация изображений выполняется средствами WordPress. При загрузке изображений система автоматически создаёт несколько размеров изображений: thumbnail, medium и large (рисунок 26).

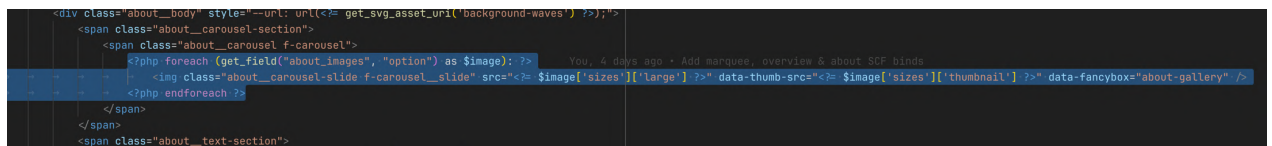


Рисунок 26 — Применение разных размеров одной картинки в карусели с миниатюрами

Это позволяет загружать изображения нужного размера и снижает время загрузки страницы.

1.5 Создание навигационных панелей для сайта

Навигация сайта реализована в двух основных местах: в верхнем навигационном меню и в подвале сайта.

Верхнее меню содержит основные разделы сайта:

- купить книги
- продать книги
- оценка книг
- услуги и возможности
- отзывы
- контакты

Также в меню размещены кнопки для перехода в мессенджеры Telegram и WhatsApp, что позволяет посетителям быстро связаться с магазином (рисунок 27).

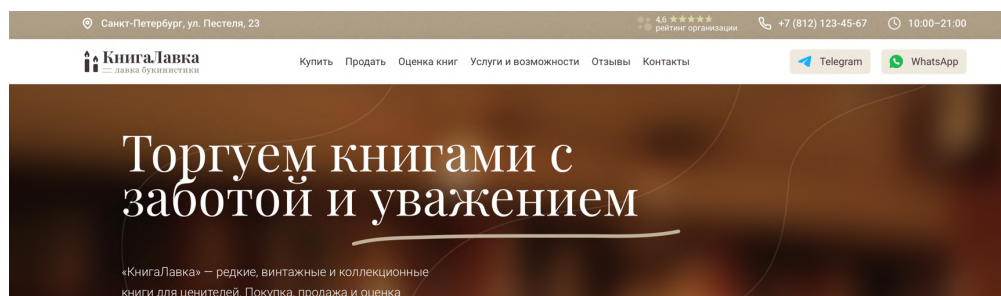


Рисунок 27 — Навигационное меню сайта

В подвале сайта размещены ссылки на все страницы сайта, включая юридическую информацию. Такой подход облегчает навигацию и соответствует современным требованиям UX-дизайна (рисунок 28).

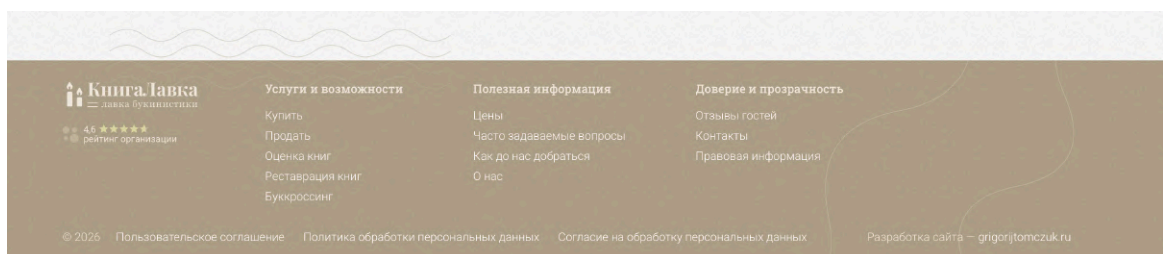


Рисунок 28 — Подвал сайта

2 Web-сценарии сайта на языке JavaScript

2.1 Назначение языка JavaScript

Язык программирования JavaScript используется для создания интерактивных элементов веб-сайта. С его помощью можно изменять содержимое страниц, обрабатывать действия пользователя и реализовывать динамические интерфейсы.

В данной работе JavaScript используется для:

- управления слайдерами и галереями изображений;
- реализации аккордеона в разделе FAQ;
- управления мобильным меню;
- запуска бегущей строки;
- отображения уведомления о файлах cookie.

Разработка сценариев велась на языке TypeScript. TypeScript является надмножеством JavaScript и добавляет статическую типизацию. Это позволяет обнаруживать ошибки на этапе компиляции и делает код более понятным и безопасным.

После написания TypeScript-кода он компилируется в стандартный JavaScript, который выполняется в браузере.

Для работы с DOM-элементами используется библиотека jQuery, которая упрощает обработку событий и взаимодействие с HTML-элементами.

Также в проекте используются сторонние библиотеки:

- Fancyapps Carousel — для реализации слайдеров;
- Fancybox — для просмотра изображений в модальном окне.

2.2 Разработка JS-скриптов для сайта

Весь JavaScript-код сайта расположен в одном основном файле main.ts (рисунок 29).


```

18  jQuery(function ($) {
19      function setupMobileMenu() {
20          menu.on("click", function (event) {
21              if (event.target === this) toggleMenu();
22          });
23      }
24
25      function setupAnalytics() {
26          const delay = 2000;
27          $("body").iHaveCookies({
28              delay,
29              cookieTypes: [],
30              title: "Использование файлов cookie",
31              message:
32                  "Сайт использует файлы cookie для сбора статистики посещений и улучшения работы сайта.",
33              moreInfoLabel: "Подробнее",
34              link: "/polzovatelskoe-soglashenie",
35              acceptBtnLabel: "Понятно",
36          });
37          setTimeout(() => {
38              $("#gdpr-cookie-accept").addClass("button").addClass("button--tertiary");
39              $("#gdpr-cookie-message a").addClass("link").attr("target", "_blank");
40              $("#gdpr-cookie-advanced").remove();
41          }, delay);
42
43          setupMarquee();
44          setupCarousels();
45          setupFancybox();
46          setupAccordion();
47          setupMobileMenu();
48          setupAnalytics();
49
50          // Disable scroll position reset on page reload
51          history.scrollRestoration = "auto";
52
53          $("img").each(, image) => {
54              image.setAttribute("draggable", "false");
55          };
56      });
57  }

```

Рисунок 29 — Фрагмент файла main.ts

В файле реализованы функции инициализации различных элементов интерфейса.

- Функция `setupMarquee()`. Отвечает за запуск бегущей строки на главной странице. Для этого используется библиотека `jQuery-marquee`. Также учитывается наличие сенсорного устройства: на устройствах без курсора отключается остановка анимации при наведении.
- Функция `setupCarousels()`. Инициализирует слайдеры на различных секциях сайта. Для этого используется библиотека `Fancyapps Carousel`. Для разных слайдеров применяются разные параметры, например автопрокрутка, отображение точек навигации или миниатюр.
- Функция `setupFancybox()`. Настраивает библиотеку `Fancybox` для просмотра изображений в модальном окне. Дополнительно

выполняется локализация интерфейса библиотеки на русский язык.

- Функция `setupAccordion()`. Реализует работу аккордеона в разделе «Частые вопросы». При нажатии на заголовок раскрывается соответствующий блок текста, а остальные блоки закрываются (рисунки 30, 31).

```
function setupAccordion() {
  const $accordion = $(".accordion");

  $accordion.on("click", ".accordion__header", function () {
    const $item = $(this).closest(".accordion__item");
    const $content = $item.find(".accordion__content");
    const openClass = "is-open";

    // Закрыть открытый элемент
    $item
      .siblings(".accordion__item")
      .removeClass(openClass)
      .find(".accordion__content")
      .stop(true, true)
      .slideUp(300);

    if ($item.hasClass(openClass)) {
      // Закрытие
      $item.removeClass(openClass);
      $content.stop(true, true).slideUp(300);
    } else {
      // Открытие
      $item.addClass(openClass);
      $content.stop(true, true).slideDown(300);
    }
  });
}
```

Рисунок 30 — Функция `setupAccordion`

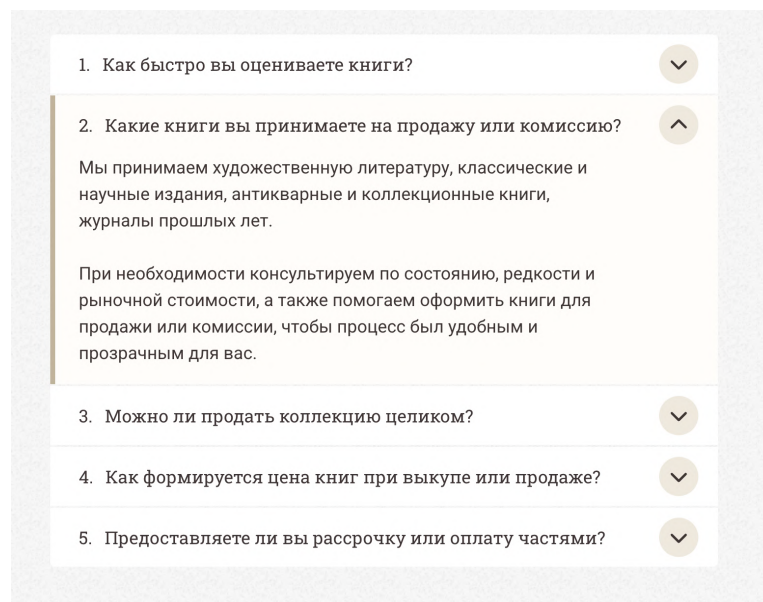


Рисунок 31 — Интерактивный элемент «Аккордеон»

- Функция `setupMobileMenu()`. Отвечает за открытие и закрытие мобильного меню на небольших экранах.
- Функция `setupAnalytics()`. Отображает уведомление о использовании файлов cookie и предоставляет пользователю возможность ознакомиться с политикой обработки данных.

Кроме того, в скрипте отключено перетаскивание изображений и сохранение позиции прокрутки страницы при обновлении.

3 Валидация кода и продвижение сайта

3.1 Валидация кода сайта

Проверка форматирования и корректности формального написания кода сайта выполнялась средствами встроенных в редактор VS Code языковых серверов (TypeScript, PHP, HTML, SASS и проч.) Ошибок синтаксиса обнаружено не было.

Семантическая валидация кода HTML, полученного в результате генерации страницы средствами PHP, проводилась с помощью онлайн-валидатора «W3C Markup Validation Service». Особенно интересные замечания приведены на рисунках 32–34.

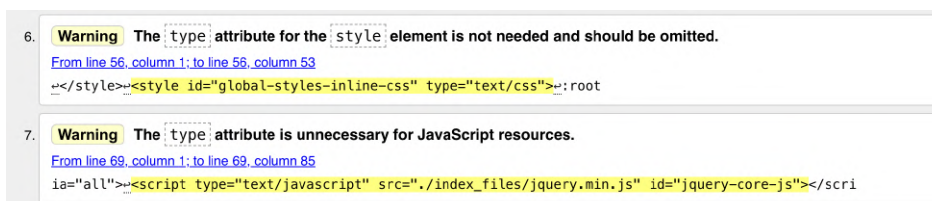


Рисунок 32 — Обнаружен избыточный атрибут type в тегах style и script

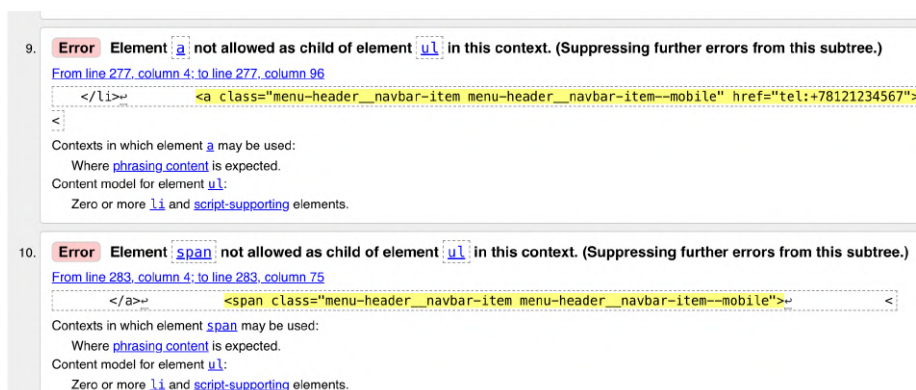


Рисунок 33 — Нарушена семантическая вложенность — список содержит в себе элементы ссылки и span

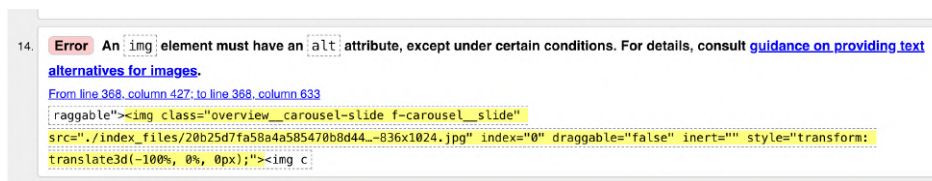


Рисунок 34 — Обнаружено отсутствие обязательного атрибута alt у изображения

Помимо замечаний, выявленных валидаторами HTML, можно отметить еще пару потенциальных улучшений:

1. можно добавить дополнительные атрибуты ARIA для повышения доступности интерфейса;
2. можно расширить адаптивную верстку, добавив дополнительные точки перелома для планшетных устройств. В текущей версии сайта используется один основной breakpoint (1325 px), поэтому интерфейс изменяется только между desktop- и mobile-версиями.

3.2 Способы продвижения сайтов

Продвижение сайта в поисковых системах включает ряд методов поисковой оптимизации (SEO).

К основным методам относятся:

- использование мета-тегов (description, keywords, robots);
- корректное заполнение тега title;
- применение семантической HTML-разметки;
- правильная иерархия заголовков;
- оптимизация изображений;
- использование адаптивной верстки.

Эти методы позволяют улучшить индексацию сайта поисковыми системами и повысить его позиции в результатах поиска.

3.3 Используемые приемы продвижения сайта

В разработанном сайте используются основные методы SEO-оптимизации. В разделе head каждой страницы размещены мета-теги, содержащие информацию о сайте (рисунок 35).

```
5 <meta charset="<?php bloginfo('charset'); ?>">
6 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
8
9 <meta name="description" content="Букинистический магазин «<?php bloginfo('name'); ?>» в Санкт-
10 <meta name="author" content="Букинистический магазин «<?php bloginfo('name'); ?>»>
11 <meta name="keywords" content="букинистический магазин, купить книги Санкт-Петербург, старые кн
12 <meta name="robots" content="index, follow">
13
14 You, last week • Add favicons; set up seo tags ...
15 <link rel="icon" href="<?php the_field('favicon', 'option')['url'] ?>" type="image/svg+xml">
16 <link rel="icon" href="<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/assets/favicons/favicon.ic
17 <link rel="apple-touch-icon" href="<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/assets/favicon
18 <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
```

Рисунок 35 — Базовые мета-теги для SEO-оптимизации

Также используются Open Graph метаданные, которые позволяют корректно отображать сайт при публикации ссылок в социальных сетях (рисунок 36).

```
20 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,400..900;1,400..900&f
21
22 <meta property="og:site_name" content="<?php bloginfo('name'); ?>">
23 <meta property="og:url" content="<?php home_url(add_query_arg([], $wp->request)); ?>">
24 <meta property="og:title" content="<?php wp_get_document_title(); ?>">
25 <meta property="og:description" content="Букинистический магазин «<?php bloginfo('name'); ?>» в Санкт-П
26 <meta property="og:type" content="website">
27 You, last week • Add favicons; set up seo tags
28 <?php wp_head(); ?>
```

Рисунок 36 — Мета-теги Open Graph

HTML-разметка сайта выполнена с использованием семантических тегов: main, nav, footer и section. Это улучшает структуру документа и облегчает анализ страницы поисковыми системами.

Важным фактором SEO является корректная иерархия заголовков. На каждой странице используется лишь один заголовок h1, несколько заголовков h2 и дополнительные заголовки h3.

Тег title автоматически формируется для каждой страницы сайта и содержит название страницы и название магазина (рисунок 37).

```
26
27 function setup_page_title()
28 {
29     add_theme_support('title-tag');
30     add_filter('pre_get_document_title', function ($title) {
31         if (empty($GLOBALS['page_title'])) return get_bloginfo('name');
32         return $GLOBALS['page_title'] . ' · ' . get_bloginfo('name');
33     });
34 }
35
```

Рисунок 37 — Фрагмент functions.php. Функция настройки title страницы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы был создан полнофункциональный веб-сайт букинистического магазина «КнигаЛавка». Разработка сайта позволила закрепить навыки работы с современными веб-технологиями, включая HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript, а также применение CMS WordPress и библиотек jQuery, Fancyapps Carousel и Fancybox.

Сайт спроектирован с учётом принципов адаптивности и кроссбраузерности. Для различных устройств предусмотрены отдельные версии интерфейса, которые корректно отображаются на ПК и мобильных устройствах. Использование media-запросов и автоматическое добавление префиксов CSS с помощью Autoprefixer обеспечивает совместимость с современными браузерами и стабильное отображение визуальных эффектов.

Особое внимание было уделено интерактивным элементам сайта. С помощью TypeScript реализованы бегущие строки, слайдеры, модальные окна, аккордеоны и мобильное меню. Эти элементы повышают удобство использования сайта и делают его интерфейс более динамичным, а работа с библиотекой TypeScript обеспечивает безопасность и читаемость кода.

Графическое оформление сайта было выполнено с учётом фирменного стиля магазина. Использование текстуры бумаги, SVG-графики, декоративного подчеркивания заголовков и слайдеров позволяет создать визуально привлекательный и уникальный интерфейс, который отражает идентичность бренда и делает сайт более запоминающимся для посетителей.

В процессе разработки соблюдены все требования поисковой оптимизации: мета-теги, семантическая разметка, корректная иерархия заголовков, оптимизация загрузки страниц и использование Open Graph метаданных. Это позволяет сайту корректно индексироваться поисковыми системами и эффективно привлекать аудиторию.

Применение WordPress как системы управления контентом позволяет с помощью удобного конфигурируемого интерфейса менять текстовое и медиа наполнение сайта.

Таким образом, разработанный сайт полностью готов к публикации и эксплуатации. Он обеспечивает информативность, удобство использования и визуальную привлекательность, а также соответствует современным стандартам веб-разработки, что делает его полноценным инструментом для представления услуг и возможностей магазина «КнигаЛавка» в сети Интернет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Создание сайтов для начинающих [2023]. Руководство по HTML, CSS и JavaScript / WebDev Academy. — 2023. — URL: <https://webdev.academy/articles/html-css-js> (дата обращения: 14.03.2026)
2. WordPress для веб-разработчиков: от установки до кастомизации / YouTube. — 2022. — URL: <https://youtu.be/abcd1234efgh> (дата обращения: 14.03.2026)
3. Figma для веб-дизайнеров: макеты, прототипы и экспорт / Блог Figma. — 2023. — URL: <https://www.figma.com/blog/designing-for-web> (дата обращения: 14.03.2026)
4. Основы TypeScript: зачем использовать и как интегрировать в проекты / Habrahabr. — 2023. — URL: <https://habr.com/ru/post/typescript-basics> (дата обращения: 14.03.2026)
5. JQuery и работа с DOM: современные подходы / MDN Web Docs. — 2022. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript/Guide/Using_jQuery (дата обращения: 14.03.2026)
6. Fancybox и Carousel: создание интерактивных слайдеров / Документация Fancyapps. — 2023. — URL: <https://fancyapps.com/docs/ui/carousel> (дата обращения: 14.03.2026)
7. Оптимизация изображений для сайтов: форматы, размеры и lazy loading / Web Performance Blog. — 2022. — URL: <https://webperf.blog/image-optimization> (дата обращения: 14.03.2026)
8. SEO для веб-сайтов: мета-теги, структура и семантика / Moz. — 2023. — URL: <https://moz.com/learn/seo/what-is-seo> (дата обращения: 14.03.2026)
9. Адаптивная и кроссбраузерная верстка: media queries и autoprefixer / Smashing Magazine. — 2022. — URL: <https://www.smashingmagazine.com/responsive-web-design/> (дата обращения: 14.03.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фрагменты исходного кода

Листинг 1 — index.php

```
<?php
$GLOBALS['page_title'] = get_field("index_page_title", "option");
?>

<?php get_header(); ?>

<?php get_template_part('template-parts/hero'); ?>
<?php get_template_part('template-parts/marquee'); ?>
<?php get_template_part('template-parts/overview'); ?>
<?php get_template_part('template-parts/about'); ?>
<?php get_template_part('template-parts/reviews'); ?>
<?php get_template_part('template-parts/faq'); ?>

<?php get_footer(); ?>
```

Листинг 2 — header.php

```
<!DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes(); ?>>

<head>
  <meta charset="<?php bloginfo('charset'); ?>">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

  <meta name="description" content="Букинистический магазин «<?php bloginfo('name'); ?>» в Санкт-Петербурге. Покупка и продажа книг, оценка библиотек, реставрация изданий и буккроссинг. Редкие и старинные книги.">
  <meta name="author" content="Букинистический магазин «<?php bloginfo('name'); ?>»">
  <meta name="keywords" content="букинистический магазин, купить книги Санкт-Петербург, старые книги, редкие книги, антикварные книги, букинистика, оценка книг, реставрация книг, продажа книг, книжный магазин СПб">
  <meta name="robots" content="index, follow">

  <link rel="icon" href="<?php the_field("favicon", "option")['url'] ?>"
type="image/svg+xml">
  <link rel="icon" href="<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/assets/favicons/favicon.ico" sizes="32x32">
  <link rel="apple-touch-icon" href="<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/assets/favicons/apple-touch-icon.png">

  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,400..900;1,400..900&family=Playfair:ital,opsz,wght@0,5..1200,300..900;1,5..1200,300..900&family=Roboto+Slab:wght@100..900&family=Roboto:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display=swap" rel="stylesheet">

  <meta property="og:site_name" content="<?php bloginfo('name'); ?>">
  <meta property="og:url" content="<? = home_url(add_query_arg([], $wp->request)); ?>">
  <meta property="og:title" content="<? = wp_get_document_title(); ?>">
  <meta property="og:description" content="Букинистический магазин «<?php bloginfo('name'); ?>» в Санкт-Петербурге. Покупка и продажа книг, оценка библиотек,
```

```

реставрация изданий и буккроссинг.">
  <meta property="og:type" content="website">

  <?php wp_head(); ?>
</head>

<body <?php body_class(); ?>>
  <?php get_template_part('template-parts/svg-pool'); ?>
  <?php get_template_part('template-parts/top-header'); ?>
  <?php get_template_part('template-parts/menu-header'); ?>
  <div class="container">
    <main class="main">

```

Листинг 3 — functions.php (фрагмент)

```

function format_phone_number($phone_number)
{
    $phone_number = preg_replace('/\D/', '', $phone_number);
    $formatted = '+7 (' . substr($phone_number, 0, 3) . ') '
        . substr($phone_number, 3, 3) . '-'
        . substr($phone_number, 6, 2) . '-'
        . substr($phone_number, 8, 2);

    return esc_html($formatted);
}

function get_avito_rating(): float
{
    $rating = get_transient('avito_rating');

    if ($rating) return $rating;

    $default_rating = 5.0;
    $url = get_field("avito_url", "option");
    $response = wp_remote_get($url, [
        'headers' => [
            'sec-ch-ua-platform' => '"Windows"',
            'User-Agent' => 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36',
            'sec-ch-ua' => '"Not(A:Brand";v="8", "Chromium";v="144", "Google
Chrome";v="144"',
            'sec-ch-ua-mobile' => '?0'
        ],
        'timeout' => 10
    ]);

    if (is_wp_error($response)) return $default_rating;
    $html = wp_remote_retrieve_body($response);
    if (preg_match('/data-marker="profile\/score">([\d,]+)/', $html, $matches)) {
        $rating = floatval(str_replace(",", ".", $matches[1]));
        set_transient('avito_rating', $rating, 24 * HOUR_IN_SECONDS);
        return $rating;
    } else return $default_rating;
}

function get_avito_name(): string
{
    $name = get_transient('avito_name');

    if ($name) return $name;

    $default_name = "Книгалавка";

```

```

$url = get_field("avito_url", "option");
$response = wp_remote_get($url, [
    'headers' => [
        'sec-ch-ua-platform' => '"Windows"',
        'User-Agent' => 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36',
        'sec-ch-ua' => '"Not(A:Brand";v="8", "Chromium";v="144", "Google
Chrome";v="144"',
        'sec-ch-ua-mobile' => '?0'
    ],
    'timeout' => 10
]);

if (is_wp_error($response)) return $default_name;
$html = wp_remote_retrieve_body($response);
if (preg_match('/<h1[^\>]*data-marker="name\s+([\^"]+)"[^\>]*>\1<\h1>/u', $html,
$matches)) {
    $name = $matches[1];
    set_transient('avito_name', $name, 24 * HOUR_IN_SECONDS);
    return $name;
} else return $default_name;
}

```

Листинг 4 — template-parts/menu-header.php

```

<nav class="menu-header">
    <div class="menu-header__content">
        <span class="menu-header__logo">
            <?php get_template_part('template-parts/logo') ?>
        </span>
        <ul class="menu-header__navbar" style="--url: url(<?=
get_image_asset_uri('texture') ?>)">
            <li class="menu-header__navbar-item">
                <a class="menu-header__navbar-item-link link" href="<?=
get_permalink(get_page_by_path('uslugi/kupit')) ?>">Купить</a>
            </li>
            <li class="menu-header__navbar-item">
                <a class="menu-header__navbar-item-link link" href="<?=
get_permalink(get_page_by_path('uslugi/prodat')) ?>">Продать</a>
            </li>
            <li class="menu-header__navbar-item">
                <a class="menu-header__navbar-item-link link" href="<?=
get_permalink(get_page_by_path('uslugi/ocenka')) ?>">Оценка книг</a>
            </li>
            <li class="menu-header__navbar-item">
                <a class="menu-header__navbar-item-link link" href="<?=
get_permalink(get_page_by_path('uslugi')) ?>">Услуги и возможности</a>
            </li>
            <li class="menu-header__navbar-item">
                <a class="menu-header__navbar-item-link link" href="/#otzyvy">Отзывы</a>
            </li>
            <li class="menu-header__navbar-item">
                <a class="menu-header__navbar-item-link link" href="<?=
get_permalink(get_page_by_path('kontakty')) ?>">Контакты</a>
            </li>
            <a class="menu-header__navbar-item menu-header__navbar-item--mobile"
href="tel:+7<?php the_field('phone_number', 'option') ?>">
                <svg class="menu-header__navbar-item-icon">
                    <use href="#icon-phone-outline"></use>
                </svg>
                <span class="menu-header__navbar-item-label"><?=
format_phone_number(get_field('phone_number', 'option')) ?></span>
            </a>
        </ul>
    </div>
</nav>

```

```

    </a>
    <span class="menu-header__navbar-item menu-header__navbar-item--mobile">
      <svg class="menu-header__navbar-item-icon">
        <use href="#icon-clock"></use>
      </svg>
      <span class="menu-header__navbar-item-label">
        <?php the_field("business_hours", "option") ?>
      </span>
    </span>
  </ul>
  <span class="menu-header__buttons">
    <a class="button button--tertiary button--icon-label menu-header__button-telegram" href="https://t.me/<?php the_field("telegram_handle", "option") ?>" target="_blank">
      <svg class="button__icon">
        <use href="#icon-telegram"></use>
      </svg>
      <span class="button__label">Telegram</span>
    </a>
    <a class="button button--tertiary button--icon-label menu-header__button-whatsapp" href="https://api.whatsapp.com/send?phone=7<?php the_field("phone_number", "option") ?>" target="_blank">
      <svg class="button__icon">
        <use href="#icon-whatsapp"></use>
      </svg>
      <span class="button__label">WhatsApp</span>
    </a>
  </span>
  <svg class="menu-header__mobile-menu-icon">
    <use href="#icon-menu"></use>
  </svg>
</div>
</nav>

```

Листинг 5 — main.ts

```

import type { CarouselOptions, Carousel as CarouselType } from "@fancyapps/ui";
import type { FancyboxOptions, Fancybox as FancyboxType } from "@fancyapps/ui";

import type { Arrows as ArrowsType } from
"@fancyapps/ui/dist/carousel/carousel.arrows.js";
import type { Autoplay as AutoplayType } from
"@fancyapps/ui/dist/carousel/carousel.autoplay.js";
import type { Compactmode as CompactmodeType } from
"@fancyapps/ui/dist/fancybox/fancybox.compactmode.js";
import type { Dots as DotsType } from "@fancyapps/ui/dist/carousel/carousel.dots.js";
import type { Thumbs as ThumbsType } from
"@fancyapps/ui/dist/carousel/carousel.thumbs.js";

declare const Carousel: typeof CarouselType;
declare const Fancybox: typeof FancyboxType;
declare const Dots: typeof DotsType;
declare const Autoplay: typeof AutoplayType;
declare const Arrows: typeof ArrowsType;
declare const Thumbs: typeof ThumbsType;
declare const Compactmode: typeof CompactmodeType;

jQuery(function ($) {
  function setupMarquee() {
    const isTouch = window.matchMedia("(hover: none)").matches;
    $(".marquee").marquee({
      speed: 50,

```

```

        gap: 50,
        delayBeforeStart: 1000,
        direction: "left",
        duplicated: true,
        pauseOnHover: !isTouch,
    });
}

function setupCarousels() {
    const overviewCarousel = $(".overview__carousel")[0];
    const aboutCarousel = $(".about__carousel")[0];
    const reviewsCarousel = $(".reviews__carousel")[0];

    const overviewCarouselOptions: Partial<CarouselOptions> = {
        transition: "slide",
        Autoplay: {
            timeout: 5000,
            showProgressbar: true,
            progressbarParentEl: overviewCarousel!,
        },
    };
    const aboutCarouselOptions: Partial<CarouselOptions> = {
        transition: "slide",
        Thumbs: {
            type: "classic",
        },
    };
    const reviewsCarouselOptions: Partial<CarouselOptions> = {
        slidesPerPage: 2,
        fill: true,
        infinite: false,
        gestures: false,
        Dots: false,
        breakpoints: {
            // "(max-width: 768px)": {
            "(max-width: 1325px)": {
                transition: "slide",
                gestures: {},
                Dots: true,
            },
        },
    };

    overviewCarousel &&
        Carousel(overviewCarousel, overviewCarouselOptions, {
            Arrows,
            Autoplay,
            Dots,
        }).init();
    aboutCarousel &&
        Carousel(aboutCarousel, aboutCarouselOptions, {
            Arrows,
            Thumbs,
        }).init();
    reviewsCarousel &&
        Carousel(reviewsCarousel, reviewsCarouselOptions, {
            Arrows,
            Dots,
        }).init();
}

function setupFancybox() {

```



```

const fancyboxOptions: Partial<FancyboxOptions> = {
  zoomEffect: false,
  theme: "light",
  plugins: { Compactmode },
  // Compactmode: { mediaQuery: "(max-width: 768px)" },
  Compactmode: { mediaQuery: "(max-width: 1325px)" },
  Carousel: {
    transition: "slide",
    Thumbs: {
      type: "classic",
    },
  },
  Toolbar: {
    display: {
      left: ["counter"],
      middle: ["zoomIn", "zoomOut", "toggle1to1"],
      right: ["thumbs", "close"],
    },
  },
},
110n: {
  IMAGE_ERROR:
    "Не удалось загрузить изображение. <br /> Пожалуйста, попробуйте позже.",
  MOVE_UP: "Сдвинуть вверх",
  MOVE_DOWN: "Сдвинуть вниз",
  MOVE_LEFT: "Сдвинуть влево",
  MOVE_RIGHT: "Сдвинуть вправо",
  ZOOM_IN: "Приблизить",
  ZOOM_OUT: "Отдалить",
  TOGGLE_FULL: "Переключить уровень масштабирования",
  TOGGLE_1TO1: "Переключить уровень масштабирования",
  ITERATE_ZOOM: "Переключить уровень масштабирования",
  ROTATE_CCW: "Повернуть против часовой стрелки",
  ROTATE_CW: "Повернуть по часовой стрелке",
  FLIP_X: "Отразить по горизонтали",
  FLIP_Y: "Отразить по вертикали",
  RESET: "Сбросить",
  TOGGLE_FS: "Переключить полноэкранный режим",
  ERROR: "Произошла ошибка. <br /> Пожалуйста, попробуйте позже.",
  GOTO: "Перейти на страницу #d",
  DOWNLOAD: "Скачать",
  TOGGLE_FULLSCREEN: "Переключить полноэкранный режим",
  TOGGLE_EXPAND: "Переключить режим полного размера",
  TOGGLE_THUMBS: "Показать/скрыть миниатюры",
  TOGGLE_AUTOPLAY: "Переключить слайдшоу",
  CLOSE: "Закрыть",
  NEXT: "Вперед",
  PREV: "Назад",
  MODAL: "Вы можете закрыть это модальное окно клавишей ESC",
  ELEMENT_NOT_FOUND: "HTML-элемент не найден",
  IFRAME_ERROR: "Ошибка загрузки страницы",
  NO_CAPTION: "Без подписи",
  TOGGLE_SIDEBAR: "Показать/скрыть боковую панель",
},
};

Fancybox.bind("[data-fancybox]", fancyboxOptions);
}

function setupAccordion() {
  const $accordion = $(".accordion");

  $accordion.on("click", ".accordion_header", function () {

```

```

const $item = $(this).closest(".accordion__item");
const $content = $item.find(".accordion__content");
const openClass = "is-open";

// Close others
$item
  .siblings(".accordion__item")
  .removeClass(openClass)
  .find(".accordion__content")
  .stop(true, true)
  .slideUp(300);

if ($item.hasClass(openClass)) {
  // Close
  $item.removeClass(openClass);
  $content.stop(true, true).slideUp(300);
} else {
  // Open
  $item.addClass(openClass);
  $content.stop(true, true).slideDown(300);
}
});
}

function setupMobileMenu() {
  const menu = $(".menu-header__navbar");
  const menuIcon = $(".menu-header__mobile-menu-icon");
  const openClass = "is-open";
  const bodyOpenClass = "menu-open";

  function toggleMenu() {
    if (menu.hasClass(openClass)) {
      menu.removeClass(openClass);
      $("body").removeClass(bodyOpenClass);
    } else {
      menu.addClass(openClass);
      $("body").addClass(bodyOpenClass);
    }
  }

  menuIcon.on("click", () => toggleMenu());

  menu.on("click", function (event) {
    // Toggle menu on menu's background click, but not on menu's children
    if (event.target === this) toggleMenu();
  });
}

function setupAnalytics() {
  const delay = 2000;
  $("body").ihavecookies({
    delay,
    cookieTypes: [],
    title: "Использование файлов cookie",
    message:
      "Сайт использует файлы cookie для сбора статистики посещений и улучшения  

      работы сайта.",
    moreInfoLabel: "Подробнее",
    link: "/polzovatelskoe-soglashenie",
    acceptBtnLabel: "Понятно",
  });
  setTimeout(() => {

```

```

        $("#gdpr-cookie-accept").addClass("button").addClass("button--tertiary");
        $("#gdpr-cookie-message a").addClass("link").attr("target", "_blank");
        $("#gdpr-cookie-advanced").remove();
    }, delay);
}

setupMarquee();
setupCarousels();
setupFancybox();
setupAccordion();
setupMobileMenu();
setupAnalytics();

// Disable scroll position reset on page reload
history.scrollRestoration = "auto";

$("img").each((_, image) => {
    image.setAttribute("draggable", "false");
});
});

```

Листинг 6 — src/scss/components/_link.scss

```

@use "../base" as *;

.link {
    @include transition-ease(color);
    display: inline-block;
    position: relative;
    z-index: 0;
    padding: 2px 0;
    width: fit-content;
    color: var(--link-color, $primary-color);

    @include media-sm {
        padding: 0;
    }

    &::before {
        @include transition-ease;
        position: absolute;
        transform: scaleY(0.75);
        transform-origin: bottom;
        opacity: 0;
        z-index: -10;
        inset: 0;
        background-color: var(--link-color, $foreground-color);
        content: "";
    }

    &:hover {
        color: var(--link-background-color, $background-color);
        &::before {
            transform: scaleY(1);
            opacity: 1;
        }
    }
}

```